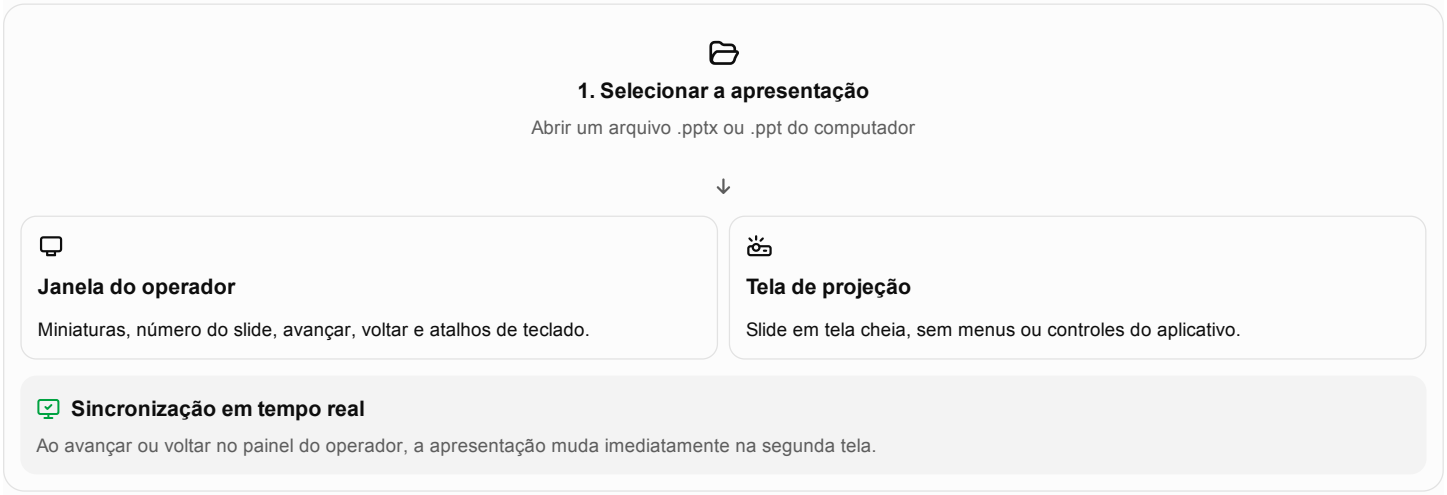
**ChatGPT disse:**

## Implementar PowerPoint dentro do seu aplicativo com projeção em segunda tela

A melhor solução é desenvolver um **módulo de apresentações integrado ao aplicativo**, capaz de abrir arquivos `.pptx` e `.ppt`, exibir os slides na janela principal e projetá-los em tela cheia em um segundo monitor, projetor ou TV.

A arquitetura deve separar duas funções: o painel de controle, usado pelo operador, e a tela de projeção, vista pelo público. Assim, você pode navegar pelos slides sem mostrar os controles na tela projetada.

### 1. Como ficará o funcionamento




### 2. Tecnologias recomendadas

Se o seu aplicativo for desktop, minha recomendação é usar uma arquitetura com suporte a múltiplas janelas e renderização de apresentações localmente.

| Componente | Tecnologia | Função |
|---|---|---|
| Aplicativo desktop | Electron | Gerenciar janelas e monitores |
| Interface | HTML, CSS e JavaScript/TypeScript | Painel de controle |
| Conversão de arquivos | LibreOffice em modo headless | Converter PowerPoint em PDF |
| Visualização | PDF.js | Renderizar cada slide |
| Projeção | Janela secundária do Electron | Mostrar os slides em tela cheia |
| Comunicação | IPC do Electron | Sincronizar operador e projetor |

Essa arquitetura permite trabalhar localmente, sem exigir que a apresentação seja enviada para um serviço na internet. O LibreOffice precisará estar instalado ou ser distribuído conforme a estratégia de empacotamento escolhida.

### 3. O que o módulo deve oferecer

- **Importação de arquivos**
  Selecionar apresentações do computador, validar o formato e preparar os slides para visualização.
- **Navegação pelos slides**
  Miniaturas, indicação do slide atual, avançar, voltar e acesso direto a um slide.
- **Projeção independente**
  Detectar monitores disponíveis e abrir a apresentação na tela escolhida, com opção de tela cheia.
- **Atalhos de apresentação**
  Setas para navegar, `Espaço` para avançar, `Esc` para sair da tela cheia e controles para encerrar a projeção.
- **Retomar apresentações**
  Guardar a lista de arquivos recentes e, opcionalmente, o último slide visualizado.

### 4. Como implementar

1. **Criar o módulo de apresentações.** Adicionar uma seção no menu do aplicativo com os comandos Abrir arquivo, Iniciar projeção e Encerrar.

2. **Preparar os arquivos.** Receber `.pptx` e `.ppt`, executar a conversão para PDF em um diretório temporário e tratar erros de conversão.
3. **Renderizar os slides.** Usar PDF.js para exibir as páginas na proporção correta, com ajuste automático à resolução da tela.
4. **Criar a janela de projeção.** Usar as APIs de monitores do Electron para identificar a segunda tela e abrir nela a apresentação.
5. **Sincronizar as janelas.** Implementar mensagens IPC com o índice do slide atual, os comandos de navegação e o estado da apresentação.
6. **Testar e empacotar.** Validar resoluções diferentes, ausência de segundo monitor, desconexão do projetor, arquivos inválidos e apresentações extensas.

### 5. Uma limitação importante

A conversão para PDF é uma solução simples e robusta para apresentações estáticas, mas não reproduz integralmente animações, transições, vídeos incorporados ou áudio do PowerPoint.

Se esses recursos forem obrigatórios, será necessário adotar outra estratégia, como integração com o PowerPoint instalado no Windows ou um mecanismo de apresentação compatível com esses recursos. A escolha depende do grau de fidelidade exigido.

### 6. Próximo passo: adaptar ao seu aplicativo

Para definir a estrutura das pastas, as dependências e o código real, preciso saber qual tecnologia seu aplicativo utiliza.

Qual é a tecnologia do aplicativo?

- (●) Electron + HTML/CSS/JavaScript ou TypeScript
- ( ) Aplicativo web, executado no navegador
- ( ) Tauri + frontend web
- ( ) Outra tecnologia ou ainda não definida

Onde o aplicativo será executado?

- (●) Windows
- ( ) Windows e Linux/macOS
- ( ) Diretamente no navegador

Precisa preservar animações e vídeos?

- ( ) Não. Os slides estáticos são suficientes.
- (●) Sim. Quero manter animações, transições, áudio e vídeos.

Definir implementação e código